НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»
Кафедра інформаційних технологій та аналітики даних

Лабораторна робота №3. Рефакторинг застосунку за деревом компонентів (Thinking in React)

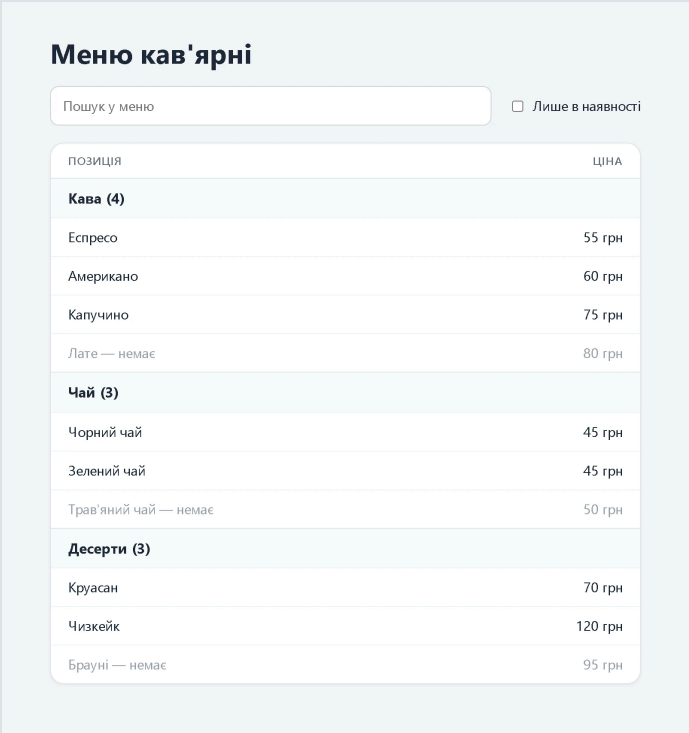
з дисципліни «Розробка вебзастосунків на React»

> **Примітка щодо актуальності.** Документ підготовлено станом на 5 листопада 2026 року: React 19, Vite 8, ESLint 10, Prettier 3. У разі відмінностей орієнтуйтеся на документацію React (§2).

1. Мета роботи

Розкласти готовий застосунок на компоненти за методом Thinking in React: знайти ієрархію компонентів на макеті, перебудувати код за нею, не змінивши сторінки, і визначити, які дані стануть станом.

Очікуваний результат: у теці `lab-3/` репозиторію `react-labs` — сторінка «Меню кав'ярні», яка виглядає так само, як на початку роботи, але складається з компонентів `SearchBar`, `MenuTable`, `MenuCategory` і `MenuItemRow`; у `lab-3/README.md` — діаграма ієрархії компонентів і таблиця стану; застосунок відкривається на Vercel.



2. Корисні посилання

Теоретичної частини в цій роботі немає. Перед заняттям прочитайте кроки 1–4 за посиланням 1 (або за посиланням 2 — українською), решту відкривайте, коли до них відсилає завдання.

1. Thinking in React — головна сторінка роботи: п'ять кроків від макета до інтерактивного застосунку. Українською її ще не перекладено, тож за потреби скористайтеся перекладом у браузері. Крок 5 у цій роботі не потрібен.
2. Філософія React — ті самі кроки українською, у старій документації React. Читайте її заради методу: приклади коду там застарілі (класові компоненти).
3. Розуміння вашого UI як дерева — дерево рендерингу (§4.7).
4. Передача пропсів до компонента — як винесений компонент отримує дані.
5. Рендеринг списків — де стоїть `key`, коли тіло `map` стає компонентом.
6. Умовний рендеринг — оператор `&&` у рядку «— немає».
7. Інструменти розробника React — вкладка **Components** ⚛.
8. Flowcharts — Basic Syntax — синтаксис діаграм Mermaid (англійською), для діаграми ієрархії в §4.2. Перевіряти діаграму зручно в Mermaid Live Editor.
9. When to break up a component into multiple components — стаття Кента Доддса (англійською, 2019) про те, коли компонент *не* варто розбивати. Необов'язкова, знадобиться для захисту.

3. Завдання лабораторної роботи

1. Додати в репозиторій `react-labs` теку `lab-3/` зі стартового проєкту (§4.1).
2. Крок 1: записати ієрархію компонентів за макетом (§4.2).
3. Крок 2: винести з `App` компоненти `MenuItemRow`, `MenuCategory`, `MenuTable` і `SearchBar`, не змінивши сторінки (§4.3–4.6).
4. Звірити ієрархію з React DevTools; кроки 3–4: визначити стан і компонент, у якому він житиме (§4.7).
5. Перевірки, GitHub і Vercel (§4.8), звіт (§5).

Усі завдання §4.1–4.8 виконуються на занятті (орієнтовно 20–30 хвилин); звіт (§5) можна надіслати після нього. §4.9 — додаткове завдання для тих, хто впорався раніше.

AI. Код цієї роботи переносьте самостійно. AI-автодоповнення в редакторі можна залишити ввімкненим, але кожен запропонований рядок ви маєте вміти пояснити на захисті. Доручати рефакторинг AI-агентові не рекомендовано: мета — навчитися самому бачити дерево компонентів і переносити код за ним.

4. Хід виконання роботи

Рефакторинг змінює будову коду, але не поведінку застосунку. Тому після кожного кроку §4.3–4.6 сторінка в браузері має виглядати так само, як на початку, а у вкладці **Components** ⚛ має з'являтися новий компонент. Файли зберігайте як у ЛР-1 (`Ctrl+S`): Prettier відформатує їх під час збереження.

4.1. Стартовий проєкт

1. Відкрийте в редакторі теку `react-labs` і перевірте, що `git status` чистий. Якщо працюєте на іншому комп'ютері, спершу клонуйте `react-labs` з GitHub.
2. Завантажте lab-3.zip і розпакуйте його в провіднику (Windows: **Extract All**, macOS: подвійний клік). Вийде тека `lab-3`. Перемістіть її в корінь `react-labs`, поруч із теками попередніх робіт.
   Не розпаковуйте архів командою в терміналі в корені `react-labs`: файли в ньому лежать без теки й замінили б кореневі `package.json` і `.gitignore`.
3. У корені репозиторію виконайте `git status -u`: усі нові файли мають бути в `lab-3/`.
4. Встановіть залежності в корені й запустіть dev-сервер:

   ```
   npm install
   cd lab-3
   npm run dev
   ```

`npm install` додає `lab-3` у кореневий `package-lock.json`. Відкрийте http://localhost:5173: меню вже працює. Поле пошуку й прапорець поки нічого не роблять: це статична версія, яка лише показує дані. Dev-сервер не зупиняйте до §4.8, а для команд git відкрийте другий термінал (у VS Code — **+** на панелі терміналу): він відкривається в корені `react-labs`.

5. Що вже є в проєкті:

Файл	Що в ньому
`src/App.jsx`	увесь застосунок — один компонент `App`
`src/data.js`	масив `menu`: три категорії з полями `id`, `name`, `items`; кожна позиція має `id`, `name`, `price`, `available`
`src/index.css`	усі стилі сторінки; класи вже стоять у розмітці `App.jsx` і переїжджають разом із нею
`README.md`	діаграма ієрархії компонентів і таблиця стану, які ви заповните в §4.2 і §4.7
`package.json`, `eslint.config.js`, `.prettierrc.json`	скрипти й налаштування ESLint і Prettier, як у ЛР-1

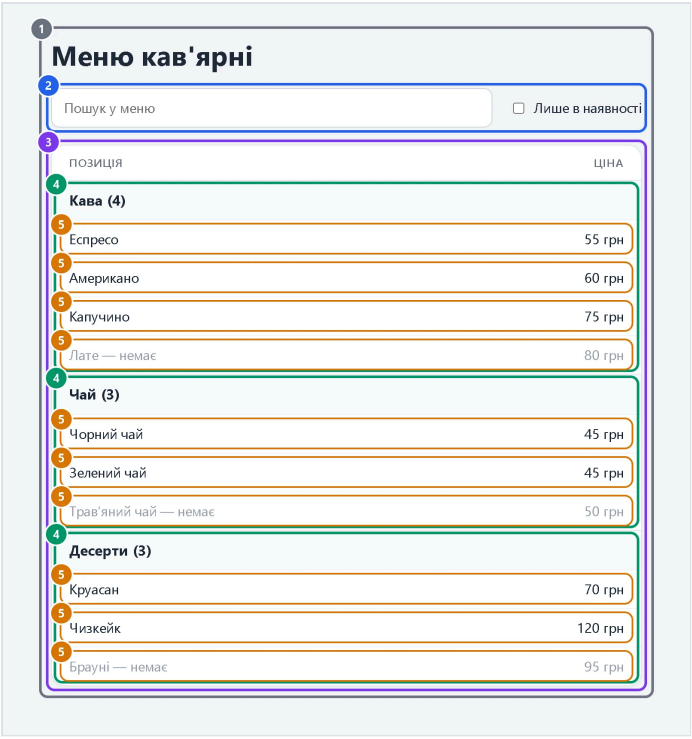
6. Зробіть коміт у корені репозиторію: так до нього потрапить і `package-lock.json`.

```
git add .
git commit -m "chore: add lab 3 starter"
```

Далі шляхи до файлів (`src/App.jsx`) — відносно `lab-3/`.

4.2. Крок 1: ієрархія компонентів

Thinking in React починається з макета: на ньому обводять рамкою кожну частину інтерфейсу, яка має одну відповідальність. Кожна рамка — майбутній компонент. На макеті нижче рамки вже намальовано:



№	Компонент	Що відображає
1	App	уся сторінка
2	SearchBar	поле пошуку й прапорець
3	MenuTable	таблиця з рядком заголовків «Позиція, Ціна»
4	MenuCategory	одна категорія: її назва й позиції
5	MenuItemRow	одна позиція: назва й ціна

Той самий поділ є в прикладі на react.dev (посилання 1 з §2):

react.dev	ЛР-3
FilterableProductTable	App
SearchBar	SearchBar
ProductTable	MenuTable
ProductCategoryRow і рядки після нього	MenuCategory
ProductRow	MenuItemRow

Рамка всередині іншої рамки — дочірній компонент. Кілька однакових рамок — кілька екземплярів одного компонента.

Запишіть ієрархію в lab-3/README.md діаграмою Mermaid: у розділі «Ієрархія компонентів» уже є блок mermaid з першим рядком діаграми й коренем App. Допишіть у нього решту компонентів, від App до MenuItemRow:

- flowchart TD — діаграма-дерево згори вниз;
- рядок Батько --> Дитина — стрілка від компонента до його дочірнього компонента;

- кілька екземплярів позначайте одним вузлом з підписом у лапках: `Дитина["Дитина × 3"]`.

Приклад для іншого застосунку, блогу:

```
flowchart TD
  App --> Header
  App --> PostList
  PostList --> PostCard["PostCard × 5"]
```

Щоб побачити діаграму, скопіюйте її рядки, від `flowchart TD` до останнього, у Mermaid Live Editor. GitHub показує такий блок діаграмою прямо в `README.md` (§4.8); у редакторі коду він може виглядати як звичайний текст.

Що має вийти: у `README.md` — діаграма з п'яти компонентів, яку Mermaid Live Editor показує без помилок. У §4.7 ви звірите її з React DevTools.

Коміт: `docs: add the lab 3 component tree`. **Довідка:** Step 1: Break the UI into a component hierarchy, Крок 1 українською, Flowcharts — Basic Syntax.

4.3. `MenuItemRow`: перший компонент за рецептом

Крок 2 Thinking in React — статична версія: компоненти, які лише показують дані, отримані через пропси. У вас статична версія вже є, але в одному компоненті. Розкладайте її знизу вгору: спершу найменший компонент, потім ті, що його містять. Кожен компонент виносьте за тим самим рецептом.

> **Як винести компонент**
>
> 1. Створіть файл `src/components/<Назва>.jsx` з функцією `export default function <Назва>()`.
> 2. Виріжте з `App.jsx` розмітку, яку відображає компонент, і вставте її в `return` нової функції.
> 3. Знайдіть у вирізаній розмітці змінні з `App`: вони стають пропсами. Додайте їх у деструктуризацію параметра функції й передайте з `App`.
> 4. Якщо на вирізаному елементі був `key`, приберіть його: `key` ставлять на компонент усередині `map`.
> 5. Імпортуйте новий компонент там, де він тепер використовується. Імпорт, який у файлі більше не потрібен, видаліть: ESLint підкреслить його червоним.
> 6. Збережіть файли й перевірте: сторінка не змінилася.

Перший компонент — рядок позиції:

1. Створіть теку `src/components/` і в ній файл `MenuItemRow.jsx`. Виріжте з `App.jsx` весь рядок позиції всередині `category.items.map(...)`: від `<tr` до `</tr>`. Вирізана

розмітка використовує одну змінну з App — item, тож це єдиний проп, а key з <tr> прибрано:

```
export default function MenuItemRow({ item }) {
  return (
    <tr className={item.available ? 'item' : 'item unavailable'}>
      <th scope="row">
        {item.name}
        {!item.available && ' — немає'}
      </th>
      <td>{item.price} грн</td>
    </tr>
  )
}
```

{!item.available && ' — немає'} додає текст лише тоді, коли позиції немає в наявності: сірий колір не всі розрізняють, тому стан позиції видно й словами.

2. На місці вирізаного рядка в App.jsx має залишитися:

```
{category.items.map((item) => (
  <MenuItemRow key={item.id} item={item} />
))}
```

key тепер стоїть на <MenuItemRow>: React розрізняє елементи списку саме в map, а сам компонент свого key не отримує.

3. Додайте на початок App.jsx імпорт:

```
import MenuItemRow from './components/MenuItemRow.jsx'
```

Що має вийти: сторінка не змінилася. У DevTools → **Components** ⚛ під App — десять MenuItemRow з key від 1 до 10. Вкладки React стоять після вбудованих, тож у вузькій панелі DevTools ця вкладка може сховатися в меню ».

Коміт: refactor: extract MenuItemRow. **Довідка:** Step 2: Build a static version in React, Збереження порядку елементів списку за допомогою key, Логічний оператор AND (&&).

4.4. MenuCategory

За рецептом винесіть у src/components/MenuCategory.jsx усю категорію: <tbody>… </tbody> усередині menu.map(...).

Проп	Що це
category	об'єкт категорії з data.js: id, name і items

Тепер `MenuItemRow` рендерить не `App`, а `MenuCategory`, тож імпорт `MenuItemRow` переїжджає з `App.jsx` у `MenuCategory.jsx`. Шлях у ньому — `./MenuItemRow.jsx`: обидва файли лежать в одній теці. На місці `<tbody>` в `App.jsx` залиште:

```
{menu.map((category) => (
  <MenuCategory key={category.id} category={category} />
))}
```

Що має вийти: сторінка не змінилася. У Components ⚛ — три `MenuCategory` з ключами `coffee`, `tea` і `desserts`, у кожній — її `MenuItemRow`.

Коміт: `refactor: extract MenuCategory`.

4.5. `MenuTable`

За рецептом винесіть у `src/components/MenuTable.jsx` усю таблицю: `<table>…</table>`.

Проп	Що це
`menu`	масив категорій з `data.js`

Імпорт `MenuCategory` переїжджає в `MenuTable.jsx`, а імпорт `menu` з `data.js` залишається в `App.jsx`: дані приходять у компоненти згори, через пропси. На місці таблиці в `App.jsx` залиште:

```
<MenuTable menu={menu} />
```

Що має вийти: сторінка не змінилася. У Components ⚛: `App` → `MenuTable` → три `MenuCategory`.

Коміт: `refactor: extract MenuTable`.

4.6. `SearchBar`

За рецептом винесіть у `src/components/SearchBar.jsx` блок `<search>…</search>`. Пропсів у нього немає: статична версія лише показує поле й прапорець. Які пропси він отримає, коли пошук запрацює, ви визначите в §4.7.

Після цього кроку `src/App.jsx` має бути таким (порожні рядки між елементами можуть залишитися):

```
import SearchBar from './components/SearchBar.jsx'
import MenuTable from './components/MenuTable.jsx'
import { menu } from './data.js'

export default function App() {
  return (
    <main className="app">
      <h1>Меню кав'ярні</h1>
      <SearchBar />
      <MenuTable menu={menu} />
    </main>
  )
}
```

Що має вийти: сторінка не змінилася, а `App.jsx` складається лише із заголовка й двох компонентів.

Коміт: `refactor: extract SearchBar`.

4.7. Ієрархія в DevTools і стан

1. У вкладці **Components** ❁ розгорніть усе дерево й порівняйте його з діаграмою в `README.md`. Якщо вони відрізняються, виправте діаграму: тепер це дерево рендерингу вашого застосунку. Виберіть будь-який `MenuItemRow` і знайдіть поле **rendered by**: хто його рендерить? Поле показує весь ланцюжок компонентів аж до `App`, з рядками `Array.map` і посиланнями на файли; рендерить компонент, названий у ньому першим.
2. Крок 3: заповніть у `README.md` таблицю «Стан». Для кожного рядка дайте відповідь на три питання над таблицею: у стовпці «Стан?» — «так» або «ні», у стовпці «Чому» — коротко чому.
3. Крок 4: допишіть рядок «Стан житиме в компоненті: … , бо …». Визначте, які компоненти використовують дані, що виявилися станом: хто їх показує і хто за ними фільтрує. Стан житиме в їхньому найближчому спільному батьківському компоненті.

Код для стану (`useState`) — тема Лекції 2 і ЛР-4; у цій роботі стан лише визначають.

Коміт: `docs: check the tree and describe the state`. **Довідка:** Дерево рендерингу, Step 3: Find the minimal but complete representation of UI state, Step 4: Identify where your state should live, українською — крок 3 і крок 4.

4.8. Перевірки, GitHub і Vercel

1. Зупиніть dev-сервер (`Ctrl+C`) і виконайте в `lab-3/`:

   ```
   npm run lint
   npm run format:check
   npm run build
   ```

   Усі три команди мають пройти без помилок. Якщо `format:check` назве файл, відкрийте його, збережіть ще раз і закомітьте: `style: format lab 3 files`.

2. Відправте коміти на GitHub: `git push`. Історія комітів цієї роботи:

   1. `chore: add lab 3 starter`;
   2. `docs: add the lab 3 component tree`;
   3. `refactor: extract MenuItemRow`;
   4. `refactor: extract MenuCategory`;
   5. `refactor: extract MenuTable`;
   6. `refactor: extract SearchBar`;
   7. `docs: check the tree and describe the state`.

   Відкрийте `lab-3/README.md` на GitHub: блок `mermaid` має показатися діаграмою. Якщо замість неї GitHub пише про помилку, виправте діаграму, закомітьте (`docs: fix the lab 3 component tree`) і знову виконайте `git push`.

3. На vercel.com → **Add New** → **Project** ще раз імпортуйте `react-labs`: це буде ще один проєкт з того самого репозиторію. Перед **Deploy** налаштуйте:

Поле	Значення
Project Name	`react-lab-3`
Root Directory	**Edit** → `lab-3`
Framework Preset	Vite (Vercel розпізнає його сам)
Output Directory	`dist`

4. Після деплою скопіюйте адресу застосунку з вкладки **Overview** проєкту, поле **Domains**, і відкрийте її: має відкритися «Меню кав'ярні».

4.9. Додаткове завдання

Не обов'язкове й не оцінюється. Навчіть таблицю ховати позиції, яких немає в наявності, поки що лише через пропси:

1. У `App.jsx` передайте в `MenuTable` ще один проп: `<MenuTable menu={menu} inStockOnly={false} />`. `false` відповідає знятому прапорцю «Лише в наявності».
2. `MenuTable` приймає `inStockOnly` і передає його далі кожному `MenuCategory`.

3. `MenuCategory` приймає `inStockOnly` і перед `return` вибирає позиції:

```
const items = inStockOnly
  ? category.items.filter((item) => item.available)
  : category.items
```

   Далі в розмітці замініть `category.items` на `items` — і в `map`, і в кількості позицій.

Сторінка не зміниться. Тепер виберіть `MenuTable` у Components ⚛ і перемкніть `inStockOnly` у **props**: позиції «— немає» зникнуть з усієї таблиці, а лічильники в заголовках зменшаться. Прапорець на сторінці досі нічого не робить: щоб він керував цим значенням, `inStockOnly` має стати станом у `App`. Коміт: `feat: hide unavailable items with a prop`.

5. Вимоги до звіту

Тема листа:

```
[React] ЛР-3: Thinking in React
```

У листі вкажіть теку лабораторної на GitHub і адресу застосунку на Vercel:

```
GitHub repository: https://github.com/<username>/react-labs/tree/main/lab-3
Vercel: https://<project>.vercel.app/
```

Звіт повинен містити:

1. знімок екрана сторінки з відкритою вкладкою **Components** ⚛, де розгорнуто все дерево компонентів;
2. знімок екрана `npm run lint`, `npm run format:check` і `npm run build` без помилок;
3. чи використовували AI-агента і для чого;
4. короткий висновок: що зроблено й що було складним.

Ієрархія компонентів і таблиця стану лежать у `lab-3/README.md`, у звіт їх можна продублювати.

6. Усний захист

Формат здачі передбачає усну співбесіду за результатами роботи. Питання нижче — типові питання співбесіди frontend-розробника з тем цієї роботи. Відповідайте на прикладах власного коду. Викладач може попросити показати відповідь у коді чи DevTools або змінити код наживо.

Питання для підготовки:

Thinking in React

- З яких п'яти кроків складається підхід Thinking in React? Які з них ви виконали в цій роботі, а які — ні і чому?
- Чому починають з макета й ієрархії компонентів, а не з коду?
- Що таке принцип єдиної відповідальності? Як він допомагає провести межу компонента?
- Як структура даних (`menu` → `items`) підказує ієрархію компонентів?
- Чому рядок заголовків «Позиція, Ціна» — частина `MenuTable`, а не окремий компонент? Коли його варто винести?
- Що таке статична версія? Чому в ній немає стану?
- Згори вниз чи знизу вгору: у якому порядку будувати компоненти? Що радить react.dev для малих і великих застосунків? Чому в цій роботі — знизу вгору?

Рефакторинг

- Що таке рефакторинг? Як ви перевіряли, що поведінка не змінилася?
- Як ви визначали, які пропси потрібні винесеному компоненту?
- Чому `key` переїхав з `<tr>` на `<MenuItemRow>`? Що буде, якщо залишити його лише всередині компонента?
- Що станеться, якщо забути перенести імпорт або залишити зайвий? Хто це помітить: Vite, браузер чи ESLint?
- Коли компонент *не* варто розбивати на менші?
- Чим коміт `refactor:` відрізняється від `feat:`?
- Чи змінився DOM після рефакторингу? Чи додає компонент власні вузли в DOM?

Пропси й потік даних

- Що таке односпрямований потік даних? Як `menu` з `data.js` доходить до `MenuItemRow`?
- Чому `MenuTable` отримує `menu` пропсом, а не імпортує `data.js` сам?
- Що таке prop drilling? Чи є він у цьому застосунку? А в додатковому завданні?
- Чому `SearchBar` не має пропсів? Які пропси він отримає, коли пошук запрацює?

Стан

- Що таке стан? Чим він відрізняється від пропсів?
- Які три питання допомагають вирішити, чи є дані станом? Застосуйте їх до своєї таблиці.
- Чому відфільтровані позиції й кількість позицій у категорії — не стан?
- Що означає «мінімальне, але повне» представлення стану? Чим погано зберігати в стані те, що можна обчислити?
- У якому компоненті житиме стан пошуку і чому саме там?

- Що таке зворотний потік даних (крок 5)?

Дерева й DevTools

- Як змінилося дерево рендерингу після рефакторингу? А дерево залежностей модулів?
- Чим дерево залежностей модулів цього застосунку схоже на дерево рендерингу, а чим відрізняється? Коли їхня форма розходиться?
- Які компоненти у вашому застосунку кореневі, а які — листки?
- Хто рендерить `MenuItemRow`? Що DevTools показує в полі **rendered by**?

7. Критерії готовності

Роботу зараховано після захисту (§6); вона оцінюється в 1 бал.

Критерій	Мінімальна вимога
Проєкт	`lab-3/` у репозиторії `react-labs`; у теці без помилок проходять `npm run lint`, `format:check` і `build`
Сторінка	така сама, як на знімку в §1
Компоненти	`SearchBar`, `MenuTable`, `MenuCategory`, `MenuItemRow` — кожен у своєму файлі в `src/components/`, з `export default`
App	рендерить лише заголовок, `SearchBar` і `MenuTable`; `data.js` імпортує тільки `App.jsx`
Пропси й key	дані йдуть пропсами `menu` → `category` → `item`; `key` стоїть на компонентах у `map`
Ієрархія	діаграма Mermaid у `README.md` показується на GitHub і відповідає Components ⚛
Стан	у `README.md` заповнено таблицю «Стан» і рядок «Стан житиме в компоненті: … , бо …»
GitHub	коміти з §4.8
На занятті	усі коміти §4.1–4.8 відправлено на занятті (час `git push` видно в **Activity** репозиторію)
Vercel	проєкт з Root Directory `lab-3`; адреса показує сторінку з останнього коміту `main`
Звіт	усі пункти §5